

Motor de decisión de producción — KWD España

Navarra Talent Challenge 2026

Solución paso a paso y plan de acción del equipo

2 de octubre de 2026

Presentación del reto: sábado 3 de octubre de 2026, 08:30

Qué es este documento. Explica el problema de KWD Automotive, el modelo matemático que lo resuelve, los resultados reales de la demo (calculados al generar este PDF ejecutando el motor, versión v3), cómo usar la aplicación y el plan de trabajo del equipo de cinco personas hasta la presentación.

Índice

1. Resumen ejecutivo	4
Resultados clave de la demo (2 oct 2026, 06:00)	4
Qué contiene la aplicación	4
2. El problema	5
Entradas (pestaña Datos → data/estado.json)	5
Reglas obligatorias	5
Criterios KWD, personal, almacén y expediciones	5
Las 16 células	6
3. Decisiones de modelado e hipótesis	6
4. La solución paso a paso	7
Paso 1 · Estado de entrada	7
Paso 2 · Construcción del horizonte horario	7
Paso 3 · Modelo MILP	7
Paso 4 · Top 1, Top 2 y Top 3 por cortes	8
Paso 5 · Asignación nominal de trabajadores	8
Paso 6 · Idoneidad, Índice KWD máximo alcanzable y validador	8
Paso 7 · Explicación automática	9
Paso 8 · Contingencia a petición y rolling horizon	9
5. Resultados de la demo	9
5.1 Top 3 a las 06:00 (turno de mañana)	9
5.2 Top 3 a las 14:00 (turno de tarde)	9
5.3 Horas libres: el criterio principal	9
5.4 Qué activar, por qué y con qué impacto (Top 1, 06:00)	10
5.5 Stock frente al óptimo	11
5.6 Trabajadores asignados (extracto, turno de mañana)	12
5.7 Top 1 a las 14:00	12
5.8 Contingencia: avería de la célula 14 (10:00)	13
5.9 Contingencia grave: células 3, 14 y 15 averiadas	14
6. La aplicación	15
6.1 Arquitectura	15
6.2 Instalación y arranque en VS Code	15
6.3 Recorrido por las pestañas del dashboard	16
6.4 Informe PDF y datos	16
7. Limitaciones y puntos abiertos	17
8. Plan de acción del equipo	17
Roles	17
Cronograma	18
Reglas de trabajo	18
Mensajes clave del pitch	18
Preguntas para KWD (espacio de las 16:00)	18

Anexo. Glosario 20

1. Resumen ejecutivo

El reto. En cada turno, el responsable de la planta de soldadura de KWD debe decidir qué células activar (16 células, personal limitado, stock de seguridad, almacén de 800 m², camiones cada 1,5 h) de forma que se cumplan las reglas obligatorias y se optimicen cinco criterios ponderados: **personal sin tiempo muerto 50 %**, espacio 20 %, calidad y mantenimiento 15 %, stock óptimo 10 % y energía 5 %.

Nuestra respuesta: qué activar, por qué y con qué impacto. Un motor de optimización (MILP con HiGHS) que, dado el estado de la planta, devuelve las **3 mejores configuraciones del turno**, la **explicación** de cada decisión, a **cada trabajador** (M-OP01...) su puesto hora a hora, una **idoneidad** certificada (gap del solver + validador independiente) y la **Índice KWD máximo alcanzable**. Ante una avería o una baja, la pestaña **Contingencia** calcula el plan de reubicación, las máquinas a activar y, si hay riesgo de desabastecimiento, un **aviso para dirección**.

Resultados clave de la demo (2 oct 2026, 06:00)

Indicador	Valor	Lectura
Índice KWD Top 1 (06:00)	65,31 (máx. alcanzable 67,72)	idoneidad 96,4 % = Índice del plan / máximo alcanzable
Horas libres del personal (24 h)	183,0 h	ocupación del personal presente 72,8 % (criterio R, el de más peso)
Stock vs óptimo al cierre de turno	desv. media 15,8 %, máx. 40,6 %	óptimo = SS + demanda de un turno
Almacén medio / pico	290,9 / 326 m ²	capacidad 800 m ²
Energía de red	5.323 kWh	12 % en franja solar (11-14 h)
Demanda cubierta	100 %	32 camiones/día, 16 ciclos de expedición
Validador independiente	0 incumplimientos (06:00), 0 (14:00)	reglas obligatorias recalculadas sin el modelo
Contingencia: avería de la C14 (10:00)	FACTIBLE	122 cambios de puesto; aviso a dirección: no
Contingencia grave: C3 + C14 + C15	FACTIBLE	aviso a dirección: no

Mensaje. El motor ocupa al personal presente sin sobrepasar los recursos: en las 24 h de la demo quedan 183 horas-persona libres, mantiene el stock cerca del óptimo de cierre de turno y recibe el estado de la planta desde la aplicación (data/estado.json, sin Excel). Ante una avería grave consume stock de seguridad para aguantar, avisa a dirección y repone después.

Qué contiene la aplicación

- **Motor** (paquete kwd): estado persistente en JSON, horizonte de 24 h, modelo MILP, Top 1/2/3, asignación nominal de trabajadores, explicación, validador, contingencia y rolling horizon.
- **Dashboard Streamlit** con 9 pestañas en este orden: Datos, Recomendación (con «Generar informe PDF» arriba), Overview 24 h, Contingencia, Planta en tiempo real (sólo visualización), KPIs, Trabajadores, Alternativas y Semana.
- **Informe PDF** para dirección (desde el dashboard o por consola) y **CLI** (python -m kwd.cli).
- **Batería de pruebas** (pytest) y escenarios de demo: estado de ejemplo, contingencia de una célula y contingencia grave.

2. El problema

En cada momento hay que decidir **qué células de soldadura están activas cada hora** durante las próximas 24 h, de modo que se atienda la demanda de **piezas** (VE y combustión) que sale en camiones, sin romper las reglas obligatorias y con la mejor Índice KWD según los pesos de KWD. KWD no ensambla: **cada célula fabrica una pieza exclusiva** y la demanda llega por tipo (VE/COMB) para cada pieza de ese tipo.

Entradas (pestaña Datos → data/estado.json)

- **Demanda semanal** (piezas VE y COMB por referencia, 5 días) y **demanda corregida** de un día. Demanda del día = corregida si está confirmada; si no, semanal / 5. Con 1.500 coches/día y proporción 2 COMB : 1 VE son **500 piezas VE y 1.000 COMB de cada referencia al día**.
- **Bajas por turno** de todos los roles (o por trabajador), **paradas programadas** de células (con técnicos ocupados), **stock actual** y **expediciones reales**.
- **Constantes** fijas en el código (sólo lectura en la app): células, turnos estándar, almacén y parámetros. No se usa Excel.

Reglas obligatorias

- La **célula 10** (servicio logístico) está activa en todas las horas laborables y **no puede averiarse ni pararse**; no hay producción fuera de lunes–viernes.
- Las células **11 y 12** funcionan siempre en pareja (misma activación y mismo uso).
- Una célula de **baja** o en **parada programada** no puede activarse en ese intervalo.
- La carga de las células activas cabe en el **personal presente** de cada rol en cada hora (personas enteras, trabajadores enumerados M-OP01...).
- El producto terminado cabe en los **800 m²**. El stock de seguridad (SS) **puede consumirse** para servir un camión (se repone con máxima prioridad); un pedido sin servir (stock < 0) no descarta el plan: lo marca **CRÍTICO** y genera un aviso para dirección.

Criterios KWD, personal, almacén y expediciones

Criterio KWD	Peso	Qué mide (menor valor = mejor)
R · Personal sin tiempo muerto	50%	Tiempo muerto real de TODO el personal presente: (presentes – trabajo productivo) / presentes, con trabajo = carga de la célula × fracción de la hora en que produce
S · Espacio de almacén	20%	m² ocupados de producto terminado / 800 m²
Q · Calidad y mantenimiento	15%	Uso de técnicos de mantenimiento y de calidad (más margen libre = mejor)
B · Stock óptimo	10%	Desviación stock – óptimo / óptimo en cada cierre de turno (06:00, 14:00, 22:00)
E · Energía	5%	kWh de red ponderados por factor horario (premia la franja solar 11–14 h)

Recurso (estándar)	Mañana 06-14	Tarde 14-22	Noche 22-06
Operarios	16	16	14
Picking	2	2	2
Carretilleros	4	4	3
Mto	7	7	4
Calidad	3	3	2

Sin fila de bajas se descuenta un absentismo del 5% (redondeo comercial). **Almacén:** materia prima 400 m², cargas 100 m², producto terminado 800 m² (la que limita el plan). **Expediciones:** 16 ciclos por día laborable, uno cada 1,5 h desde las 06:00; en cada ciclo salen **tantos camiones de 15 m² como hagan falta**. **Horizonte:** 24 h, slots de una hora, recalculado en cada turno o incidencia. **Tiempo límite: 8 s por plan.**

Las 16 células

Cél.	Tipo	Ciclo (s)	Cap. (pz/h)	Pz/m ²	Oper.	Pick.	Carr.	Mto	Cal.	kW	SS (pz)
1	COMB	50	72	36	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	22,0	200
2	COMB	50	72	36	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	22,0	200
3	VE	60	60	31	4,0	0,5	0,8	1,10	0,80	115,4	400
4	VE	60	60	64	1,0	0,5	0,7	1,40	0,20	45,1	400
5	COMB	10	360	333	1,0	0,0	0,1	0,90	0,10	10,0	200
6	COMB	40	90	38	1,0	0,3	0,4	0,05	0,15	15,0	200
7	COMB	40	90	10	1,0	0,3	0,5	0,10	0,20	16,0	200
8	VE	60	60	417	0,5	0,0	0,2	0,20	0,25	13,8	400
9	VE	30	120	1.167	0,5	0,0	0,1	0,70	0,15	10,5	400
10	COMB	60	60	0	1,0	0,0	0,5	0,00	0,00	0,0	—
11	COMB	40	90	20	3,0	0,3	0,5	0,50	0,35	51,0	200
12	COMB	40	90	20	3,0	0,3	0,5	0,60	0,35	51,0	200
13	VE	60	60	63	1,0	0,3	0,4	1,20	0,25	79,6	400
14	VE	60	60	12	3,0	0,3	0,8	0,90	0,65	77,9	400
15	VE	60	60	12	3,0	0,3	0,8	0,90	0,65	78,0	400
16	COMB	30	120	168	2,0	0,0	0,4	0,90	0,30	25,0	200

Cap. = capacidad con OEE 100 % (3600 / ciclo). Recursos = personas equivalentes que exige la célula mientras está activa. La célula 10 no produce piezas ni ocupa almacén; 11 y 12 van en pareja.

3. Decisiones de modelado e hipótesis

El enunciado deja huecos. Las decisiones del equipo (v2 y v3) quedan documentadas en docs/ (no en la aplicación) y los valores numéricos son constantes o parámetros del código, así que cambiar un supuesto no obliga a rehacer el modelo.

Tema	Decisión adoptada
Pieza exclusiva	Cada célula fabrica una pieza que ninguna otra puede fabricar; un ciclo = una pieza. La demanda por tipo (VE/COMB) aplica a cada pieza de ese tipo; no hay conjuntos ni chasis.
Demanda	1.500 coches/día con 2 COMB : 1 VE → 500 VE y 1.000 COMB de cada referencia al día, repartidas por igual entre los 16 ciclos del día.
Expediciones	Ciclos cada 1,5 h desde las 06:00 (16 al día); cada ciclo envía los camiones de 15 m ² que hagan falta, sin recortar la carga.
Franja solar	11-14 h: factor energético ×0,85; noche (22-06) ×1,20; resto ×1,00.
Célula 10	Servicio logístico siempre activo en horas laborables; no puede averiarse ni pararse; no ocupa almacén.
Personal	Personas enteras, enumeradas (M-OP01...), asignadas puesto a puesto; cada una está ASIGNADA, LIBRE o PARADA (técnico en una parada). Sin plantilla ni excedente: se ocupa a todo el presente.
Criterio R	Tiempo muerto real: (presentes – trabajo productivo)/presentes. Activar una célula sin producir no reduce el tiempo muerto: sólo cuenta la fracción de la hora en que produce.
Stock de seguridad	Tamaño fijo (400 pz por célula VE, 200 por COMB). Un camión puede consumirlo; la reposición tiene prioridad máxima.
Stock óptimo	SS + demanda de un turno de la pieza (SS + demanda diaria / 3). Se penaliza stock – óptimo en cada cierre de turno; sustituye al colchón del 10 % y a la condición de stock final.
Jerarquía de penalizaciones	Pedido no servido (stock < 0) » stock bajo SS » criterios R, S, Q, B, E. Con pedidos sin servir el plan es CRÍTICO y se avisa a dirección; INVIABLE sólo por almacén > 800 m ² o reglas de células.
Capacidad	OEE 100 % (3600 / ciclo); sin cambios de útil ni rechazos.
Solver	HiGHS, 8 s por plan en dos fases (activación continua, luego personas enteras con arranque en caliente); gap relativo aceptado 0,1 %.

Validación de «cada célula = una pieza». Con el stock de seguridad (400 piezas por célula VE, 200 por combustión), la suma $\sum SS_c$ / densidad_c sobre las 15 células productivas vale **151,6 m²**, frente a los **≈150 m²** que indica KWD (desviación 1,1 %). Sólo encaja si cada célula produce una pieza distinta y un ciclo equivale a una pieza.

4. La solución paso a paso

Ocho pasos, del estado de la planta a la contingencia. Cada uno corresponde a un módulo del paquete.

Paso 1 · Estado de entrada

`datos.cargar_estado` lee `data/estado.json` (demanda semanal y corregida, bajas, paradas, stock actual, expediciones reales) sobre las constantes del código; `datos.guardar_estado` lo escribe tras cada cambio en la pestaña Datos; `datos.estado_ejemplo()` genera el estado de la demo (la app ya no tiene botón «Restaurar ejemplo»). La demanda de un día es la corregida si se ha confirmado; si no, la semanal / 5.

Paso 2 · Construcción del horizonte horario

`horizonte.construir_horizonte` genera 24 slots de una hora desde el instante de inicio y calcula, para cada uno:

- **Turno** (M 06–14, T 14–22, N 22–06) y si es **laborable** (lunes–viernes; fin de semana sin producción ni camiones).
- **Personal presente** por rol: estándar menos bajas (o menos el absentismo si no hay fila); los técnicos se restan durante las paradas programadas.
- **Células bloqueadas** por bajas o paradas (la célula 10 nunca).
- **Ciclos de expedición** (cada 1,5 h, 16 al día) con su carga y los camiones de 15 m² necesarios.
- **Stock óptimo** de cada pieza en los cierres de turno (06:00, 14:00, 22:00) y **factor energético** horario (×0,85 de 11 a 14 h, ×1,20 de noche).

Paso 3 · Modelo MILP

`modelo.resolver` plantea un problema de programación lineal entera mixta con HiGHS vía PuLP. Conjuntos: C = células, P = C \ {10}, H = 24 horas, W ⊆ H horas laborables, K = cierres de turno.

Variables

$a[c,h] \in \{0,1\}$ célula c activa (personal comprometido) en la hora h
 $u[c,h] \in [0,1]$ fracción de la hora que produce
 $N[k,h] \in \mathbb{N}$ personas ocupadas del rol k en la hora h
 $I[c,h]$ libre stock de la pieza al final de h (negativo = pedido sin servir)
 $s[c,h], sn[c,h] \geq 0$ SS consumido y pedido no servido; $sa[h] \geq 0$ exceso de almacén
 $d^+[c,k], d^-[c,k] \geq 0$ desviación del stock respecto al óptimo en el cierre k

Restricciones

- (1) $u[c,h] \leq a[c,h]$
- (2) $a[10,h] = 1 \ \forall h \in W$; $a[c,h] = 0 \ \forall h \notin W$ o si c está bloqueada
- (3) $a[11,h] = a[12,h]$; $u[11,h] = u[12,h]$
- (4) $\sum_c req[c,k] \cdot a[c,h] \leq N[k,h] \leq Disp[k,h] \ \forall k, \forall h \in W$ (personas enteras)
- (5) $I[c,h] = I[c,h-1] + cap[c] \cdot u[c,h] - env[c,h]$
- (6) $I[c,h] \geq -sn[c,h]$; $I[c,h] \geq SS[c] - s[c,h]$ (pedido servido / SS)
- (7) $I[c,k] - opt[c,k] = d^+[c,k] - d^-[c,k]$ (stock óptimo en cierres)
- (8) $\sum_{c \in P} I[c,h] / dens[c] \leq 800 + sa[h]$ (almacén)

Función objetivo e Índice KWD (componentes normalizados en [0,1]; menor es mejor)

$R = \sum_{h \in W} (\text{Disp} - \text{trabajo}) / \sum_{h \in W} \text{Disp}$, trabajo = $\sum_c \text{req}[c,k] \cdot u[c,h]$ peso 50 %
 $S = \text{media}_h (m^2 \text{ ocupados} / 800)$ peso 20 %
 $Q = \text{media}_{\{h \in W\}} \frac{1}{2} (mto \text{ N/Disp} + \text{calidad N/Disp})$ peso 15 %
 $B = \text{media}_{\{c,k\}} \text{pen_tramos}(d^+, d^-) / \text{opt}[c,k]$ (por tramos, ver abajo) peso 10 %
 $E = \sum f[h] \cdot kW[c] \cdot u[c,h] / \sum \text{máx}(f) \cdot kW[c]$ peso 5 %
 $\min 0,5R + 0,2S + 0,15Q + 0,1B + 0,05E + 1000 \cdot \sum sn/SS + 50 \cdot \sum s/SS + \text{pen}(sa) + 0,0001 \cdot \sum \text{arranques}$
 Índice KWD = $100 \cdot (1 - (0,5R + 0,2S + 0,15Q + 0,1B + 0,05E))$

La jerarquía 1000 (pedido no servido) $\gg$ 50 (SS consumido) $\gg$ criterios hace que, ante una avería grave, el plan consuma SS para aguantar y, resuelta la incidencia, reponga primero el SS y luego vuelva al stock óptimo. Sólo un exceso de almacén o la ruptura de reglas de células hace «INVARIABLE» un plan.

Desviación del stock óptimo por tramos. El criterio B no penaliza linealmente |stock – óptimo|: mide la desviación al cierre de cada turno en unidades $D = \text{demanda de un turno de la pieza}$ ($D = \text{demanda diaria} / 3 = \text{óptimo} - SS$) y cobra más cuanto más se aleja:

Desviación	Tramo	Factor
Exceso (sobre el óptimo)	0 - 0,25 D	x0
	0,25 - 0,5 D	x1
	0,5 - 1 D	x5
	> 1 D	x30
Defecto (bajo el óptimo)	0 - 0,25 D	x0
	resto	x2

Por debajo del SS se aplica además la penalización existente de 50; el pedido no servido sigue en 1000.

Por qué: antes de los tramos, la célula 3 funcionaba las 24 h sólo para ocupar operarios y su stock llegaba a **+207 %** sobre el óptimo. Con los tramos, la desviación máxima en la demo es de **41 %** y la célula 3 trabaja unas **7 h**. La penalización es convexa (cada tramo cuesta más que el anterior), de modo que el solver llena primero los tramos baratos y no hacen falta variables binarias.

Paso 4 · Top 1, Top 2 y Top 3 por cortes

Una variable binaria y_c indica si la célula c se activa en algún momento del turno actual. Tras obtener la configuración S_j se añade un **corte** que la prohíbe, y se vuelve a resolver:

$y[c] \geq a[c,h] \ \forall h \text{ del turno actual} ; y[c] \leq \sum_{h \in \text{turno}} a[c,h]$
 $\sum_{c \in S_j} (1 - y[c]) + \sum_{c \notin S_j} y[c] \geq 1$ (corte: configuración distinta a S_j)

Así se obtienen $K = 3$ configuraciones **realmente distintas** del turno actual. El Top 1 es el plan con menos piezas sin servir y, a igualdad, mejor Índice KWD; las alternativas cuyo gap del solver supera el 50 % (cota demasiado lejana tras el tiempo límite) no se presentan.

Paso 5 · Asignación nominal de trabajadores

personal.asignacion_personal reparte, hora a hora, a los trabajadores enumerados (M-OP01..., T-OP01..., N-...) entre las células activas según la carga de cada rol, manteniendo en lo posible a cada persona en su puesto. Cada persona presente queda **ASIGNADA** (con sus células), **LIBRE** (tiempo muerto) o **PARADA** (técnico de mantenimiento en una parada programada). De ahí salen las horas libres por rol y el roster por trabajador.

Paso 6 · Idoneidad, Índice KWD máximo alcanzable y validador

- Idoneidad (%) = Índice KWD del plan / índice máximo alcanzable demostrado por el solver × 100.** El máximo alcanzable es el Índice KWD del plan más el margen que permite la cota del solver ($100 \cdot \text{objetivo} \cdot \text{gap}$). En la demo el Top 1 de las 06:00 tiene idoneidad 96,4 %: consigue casi todo lo que estos recursos y esta demanda permiten.
- Índice KWD** (antes «puntuación»): escala 0–100 que sirve para **comparar planes entre sí**. El 100 no es alcanzable con estos recursos y esta demanda (siempre hay personal sin trabajo productivo,

almacén ocupado y energía consumida), por lo que la idoneidad se mide contra el máximo demostrable y no contra 100.

- Si el solver para por tiempo (8 s) el estado es **FACTIBLE** y se informa del gap real; las alternativas Top 2/3 con gap > 50 % se descartan. Gap relativo aceptado: 0,1 %.
- **Validador independiente** (validador.py): recalcula con bucles explícitos reglas, personal e Índice KWD a partir de la activación del plan, sin reutilizar el modelo. Lista vacía = certificado.
- En esta demo el validador encuentra 0 incumplimientos en el Top 1 de las 06:00 y 0 en el de las 14:00.

Paso 7 · Explicación automática

Para el turno actual del Top 1, motor genera: **qué** (por célula: horas activas, franja, piezas, recursos), **por qué** (la hora en que su pieza caería por debajo del SS sin producir, si se coloca en franja solar, o «PARADA/AVERÍA» / «stock suficiente hasta HH:MM» en las inactivas) y **con qué impacto** (KPIs y diferencia frente a Top 2/3), más alertas (stock lejos del óptimo, almacén > 90 %, recursos al 100 %, plan CRÍTICO o INVIABLE).

Paso 8 · Contingencia a petición y rolling horizon

- **Rolling horizon:** el horizonte de 24 h se desplaza con el tiempo; sólo se ejecuta el turno actual y se recalcula al siguiente.
- **Contingencia** (rolling.contingencia): se seleccionan células averiadas (desde/hasta) y/o personas concretas o nº por rol y se pulsa *Calcular plan de contingencia*. Parte del stock del plan vigente y devuelve plan antes/después, **reubicación** de trabajadores, **máquinas** a activar, consumo de SS y agotamiento por pieza, desabastecimiento por ciclo, **aviso para dirección** y un resumen en lenguaje de planta.
- **Aplicar como incidencia real** fija la incidencia en el estado. La pestaña «Planta en tiempo real» es sólo visualización.

5. Resultados de la demo

Estado de ejemplo: semana del lunes 28 de septiembre de 2026, 1.500 coches/día (2 COMB : 1 VE), es decir 2.500 VE / 5.000 COMB piezas por referencia y semana; parada programada de la célula 13 el 2 oct en el turno de tarde (2 técnicos), un operario de baja esa tarde y stock inicial de 2 × SS. **Todas las cifras se han calculado al generar este documento.**

5.1 Top 3 a las 06:00 (turno de mañana)

Plan	Estado	Índice KWD	Ideoneidad	Horas libres	Células activas en el turno actual
Top 1	FACTIBLE	65,31	96,4 %	183,0 h	1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Top 2	FACTIBLE	65,00	95,9 %	188,0 h	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Top 3	FACTIBLE	64,94	95,8 %	191,4 h	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16

Tiempo de cálculo del Top 3: 24 s (8 s por plan). Las configuraciones mostradas son válidas y se comparan en Índice KWD y horas libres.

5.2 Top 3 a las 14:00 (turno de tarde)

Plan	Estado	Índice KWD	Ideoneidad	Horas libres	Células activas en el turno actual
Top 1	FACTIBLE	65,10	97,4 %	102,0 h	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16
Top 2	FACTIBLE	64,95	97,1 %	98,1 h	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Top 3	FACTIBLE	64,77	96,9 %	102,9 h	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16

A las 14:00 hay una parada programada de la célula 13 (2 técnicos) y un operario de baja. Top 1: Índice KWD 65,10, 102,0 h libres en 24 h, idoneidad 97,4 %.

5.3 Horas libres: el criterio principal

El tiempo muerto se mide sobre el **trabajo productivo** (carga de la célula × fracción de la hora en que produce). En la demo del Top 1 de las 06:00 son **183 h** de tiempo muerto en 24 h, frente a unas 114 h antes de los tramos de stock óptimo: aquella cifra menor se lograba sobreproduciendo para ocupar personal, y los tramos lo impiden.

Rol	Horas libres (24 h)	Ocupación
Operario	77,2 h	77,6 %
Picking	11,8 h	75,5 %
Carretillero	12,5 h	85,8 %
Técnico	56,5 h	55,8 %
Calidad	25,1 h	60,8 %
Total personal presente	183,0 h	72,8 %

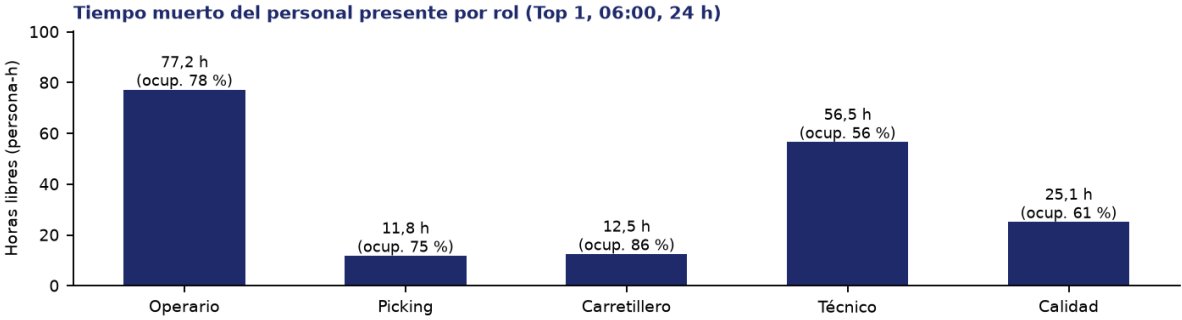


Figura 1. Tiempo muerto (horas-persona sin trabajo productivo) por rol en las 24 h del Top 1 de las 06:00.

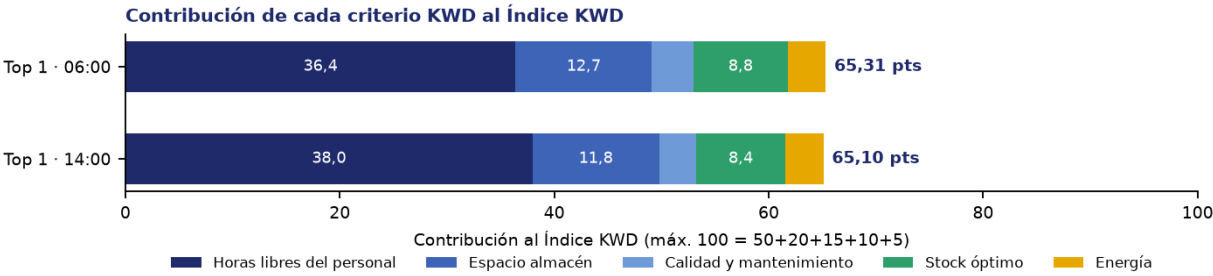


Figura 2. Contribución de cada criterio al Índice KWD (100 = perfección en los cinco). Índice KWD máximo alcanzable del Top 1: 67,72.

5.4 Qué activar, por qué y con qué impacto (Top 1, 06:00)

Célula	Tipo	Horas	Franja	Piezas	Horas en franja solar
1	COMB	8	06:00-14:00	555	3
2	COMB	8	06:00-14:00	508	3
5	COMB	2	10:00-12:00	627	1
6	COMB	6	08:00-14:00	537	3
7	COMB	5	09:00-14:00	425	3
10	COMB	8	06:00-14:00	0	3
11	COMB	5	09:00-14:00	450	3
12	COMB	5	09:00-14:00	450	3
13	VE	2	07:00-09:00	120	0
16	COMB	5	09:00-14:00	580	3

- Célula 1 activa 06:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h).
- Célula 2 activa 06:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h).
- Célula 5 activa 10:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 2 h).
- Célula 3 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).

Impacto: 183,0 h libres en 24 h (ocupación 72,8 %), almacén medio 291 m² y 5.323 kWh de red, de los que el 12 % en franja solar.

- Stock lejos del óptimo en algún cierre de turno (desviación máxima 41 %, media 16 %).
- Recurso operarios al 100 % en 4 hora(s) del horizonte.
- Recurso picking al 100 % en 22 hora(s) del horizonte.
- Recurso carretilleros al 100 % en 21 hora(s) del horizonte.

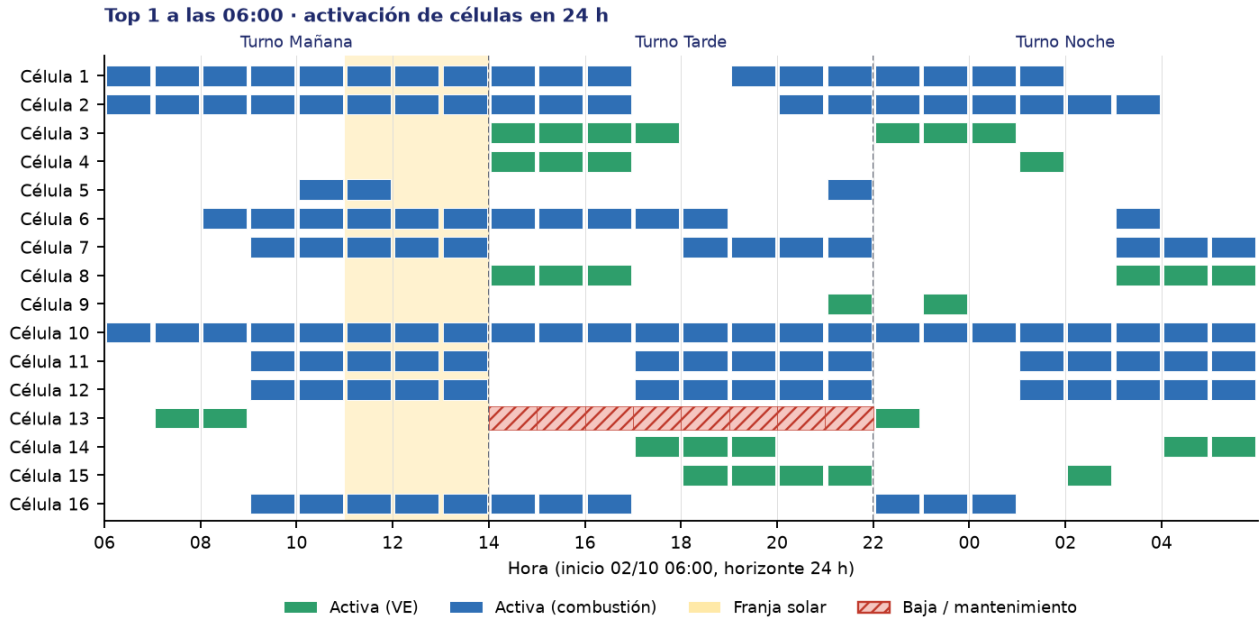


Figura 3. Gantt de 24 h del Top 1 a las 06:00: células activas por hora, franja solar y cambios de turno.

5.5 Stock frente al óptimo

Cierre de turno	Desviación media vs óptimo	Desviación máxima
02/10 14:00	11,0 %	29,3 %
02/10 22:00	16,4 %	31,2 %
03/10 06:00	20,1 %	40,6 %

Pieza (primer cierre)	Stock	SS	Óptimo (SS + 1 turno)	Desviación
Célula 3 (VE)	612	400	567	+46
Célula 1 (COMB)	580	200	533	+47

Stock por pieza frente al SS y al stock óptimo (Top 1, 06:00)

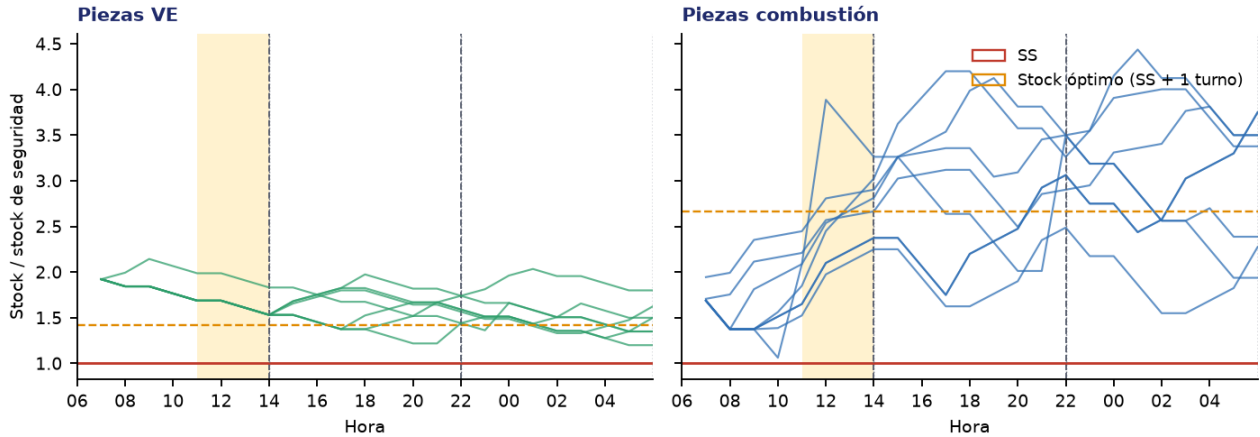


Figura 4. Stock de cada pieza dividido por su SS. Línea roja: SS; línea naranja: stock óptimo (SS + demanda de un turno).

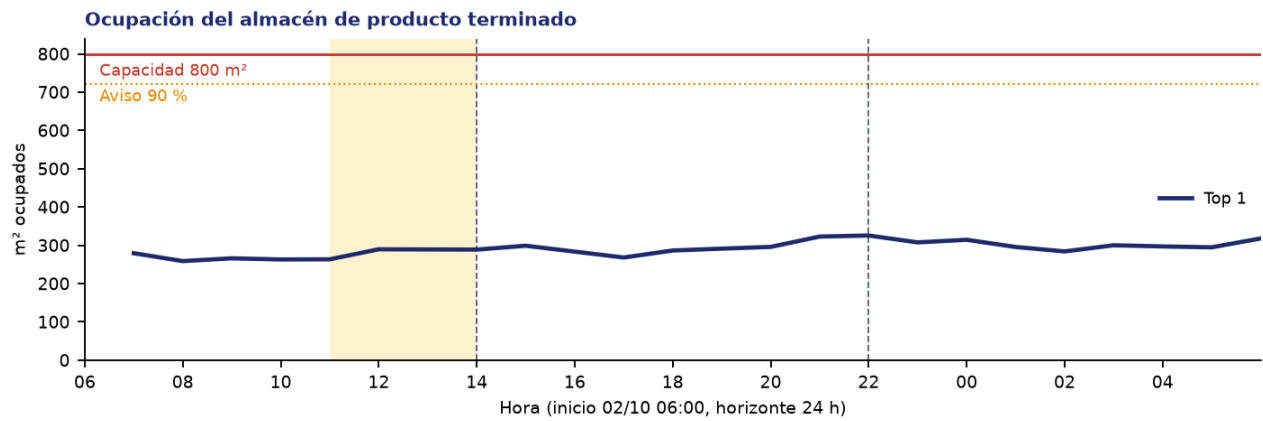


Figura 5. Ocupación de producto terminado: pico de 326 m² de 800 m² disponibles (41 %).

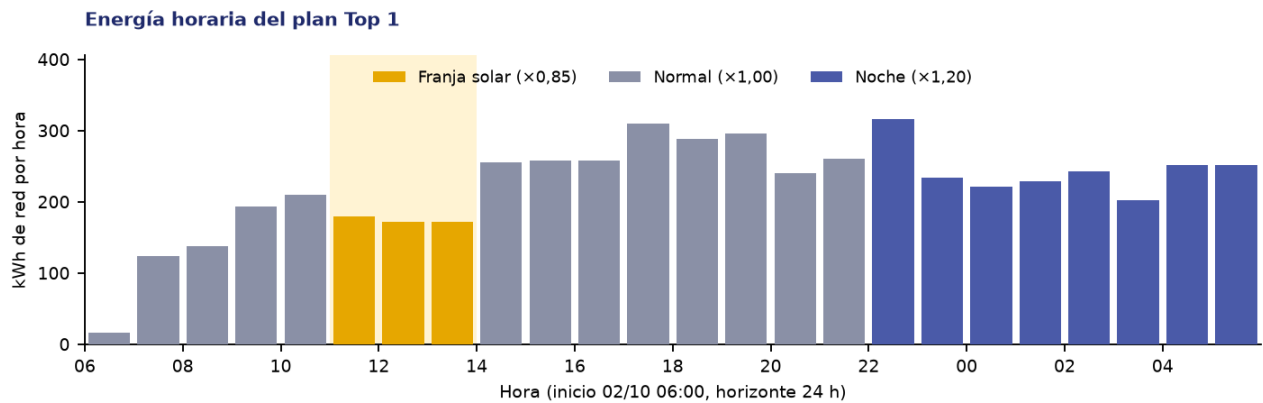


Figura 6. Energía de red por hora; 12 % del consumo bruto se concentra en la franja solar (11–14 h).

5.6 Trabajadores asignados (extracto, turno de mañana)

Trabajador	Rol	H. asignado	H. libre	Recorrido por células
M-OP01	Operario	8	0	C1 06-14
M-OP02	Operario	8	0	C2 06-14
M-PK01	Picking	8	0	C1+C2 06-07 → C1+C2+C13 07-09 → C1+C2+C7 09-14
M-PK02	Picking	6	2	C6 08-09 → C6+C11+C12 09-14
M-CA01	Carretillero	8	0	C1+C10 06-10 → C1+C5+C10 10-12 → C1+C10 12-14
M-CA02	Carretillero	8	0	C2 06-07 → C2+C13 07-09 → C2+C7 09-14
M-MT01	Técnico	8	0	C1+C2 06-07 → C1+C2+C13 07-08 → C13 08-09 → C7+C16 09-14
M-MT02	Técnico	7	1	C13 07-08 → C1+C2+C6+C13 08-09 → C1+C2+C6+C11 09-10 → C1+C6+C11 10-14
M-CL01	Calidad	8	0	C1+C2 06-07 → C1+C2+C13 07-08 → C1+C2+C6+C13 08-09 → C1+C2+C6+C7+C11 09-14
M-CL02	Calidad	5	3	C12+C16 09-10 → C5+C12+C16 10-12 → C12+C16 12-14

El roster completo (86 filas para el horizonte) está en la pestaña Trabajadores del dashboard.

5.7 Top 1 a las 14:00

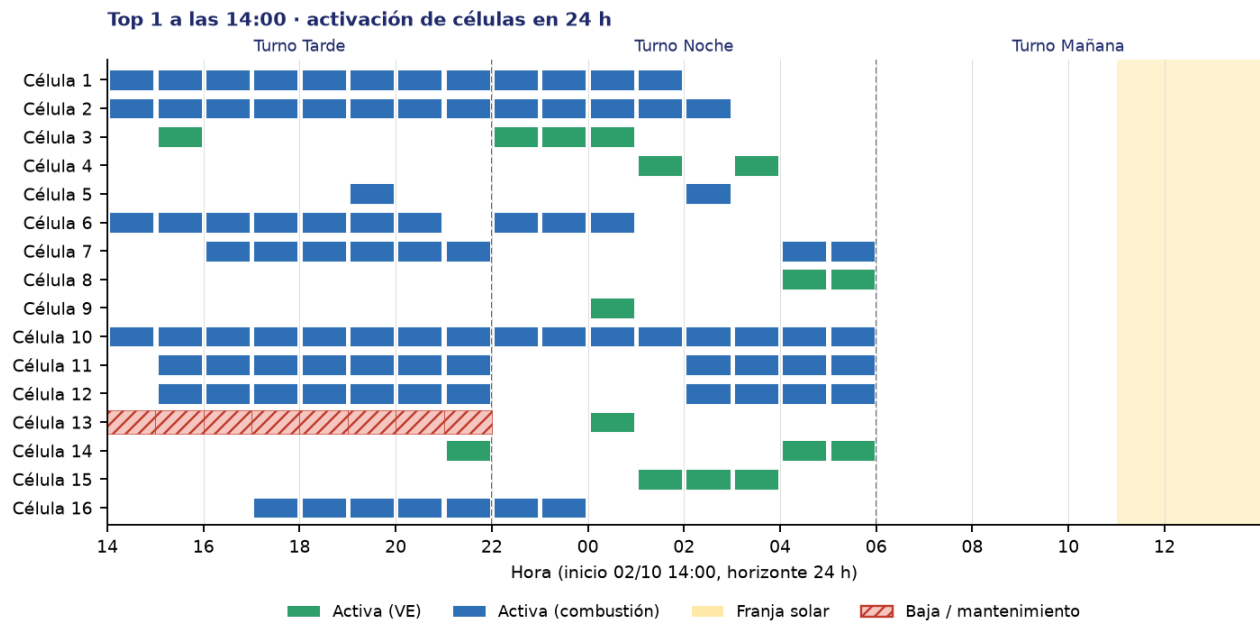


Figura 7. Activación de células del Top 1 a las 14:00 (la célula 13, rayada, en parada programada).

5.8 Contingencia: avería de la célula 14 (10:00)

Se pulsa «Calcular plan de contingencia» a las 10:00 con la célula 14 (VE) averiada hasta nuevo aviso. El sistema recalcula desde el stock del plan vigente y responde en lenguaje de planta:

- Avería de la célula 14 desde 02/10 10:00 hasta nuevo aviso.
- Los 2 trabajadores de calidad de la C14 pasan a: N-CL02 → C15 (04:00-06:00); T-CL02 → LIBRE (17:00-19:00); T-CL02 → LIBRE (19:00-20:00).
- Los 3 carretilleros de la C14 pasan a: N-CA02 → C1+C2+C6 (04:00-05:00); N-CA02 → C1+C6 (05:00-06:00); N-CA03 → C7+C10 (04:00-05:00); T-CA02 → C11+C12 (17:00-18:00); y 2 cambios más.
- Los 2 técnicos de mantenimiento de la C14 pasan a: N-MT02 → LIBRE (04:00-06:00); T-MT03 → C1+C3+C12 (17:00-18:00); T-MT03 → C1+C12 (18:00-19:00); T-MT03 → C12 (19:00-20:00).
- Los 6 operarios de la C14 pasan a: N-OP01 → C1 (04:00-06:00); N-OP02 → C2 (04:00-05:00); N-OP02 → C8 (05:00-06:00); N-OP12 → LIBRE (04:00-06:00); y 3 cambios más.
- Los 2 trabajadores de picking de la C14 pasan a: N-PK01 → C2+C6+C7 (04:00-05:00); N-PK01 → C6+C7 (05:00-06:00); T-PK02 → C1+C2+C6+C12 (17:00-18:00); T-PK02 → C1+C2+C15 (18:00-19:00); y 1 cambio más.
- Otros 97 cambios de puesto de 42 personas (detalle en la tabla de reubicación).

Indicador (24 h)	Antes de la incidencia	Después	Diferencia
Índice KWD	65,31	67,28	+1,97
Horas libres (todo el personal)	183,0 h	110,9 h	-72,1 h
Ocupación del personal	72,8 %	79,8 %	+7,0 %
Desviación media vs stock óptimo	15,8 %	17,9 %	+2,1 %
Almacén medio	290,9 m²	296,8 m²	+5,8 m²
Energía de red	5.323 kWh	4.699 kWh	-624 kWh

Máquinas a activar / cambios de horario

Célula	Horas antes	Horas después	Δ	Franjas nuevas
4	4	6	+2	20:00 a 00:00
5	3	4	+1	02:00 a 03:00
6	10	12	+2	21:00 a 22:00, 02:00 a 03:00, 04:00 a 06:00
8	6	4	-2	—
14	5	0	-5	—
15	5	7	+2	03:00 a 06:00

Reubicación de trabajadores (8 de 122 cambios)

Persona	Rol	De celula	A celulas	Desde	Hasta
M-CA03	carretilleros	C6+C11	C11	10:00	11:00
M-CL01	calidad	C1+C2+C6+C7+C11	C1+C2+C5+C7+C11	10:00	12:00
M-CL01	calidad	C1+C2+C6+C7+C11	C1+C2+C7+C11	12:00	14:00
M-CL02	calidad	C5+C12+C16	C12+C16	10:00	11:00
M-CL02	calidad	C5+C12+C16	C6+C12+C16	11:00	12:00
M-CL02	calidad	C12+C16	C6+C12+C16	12:00	14:00
M-MT02	mtto	C1+C6+C11	C1+C11	10:00	11:00
M-OP05	operarios	C6	C5	10:00	12:00

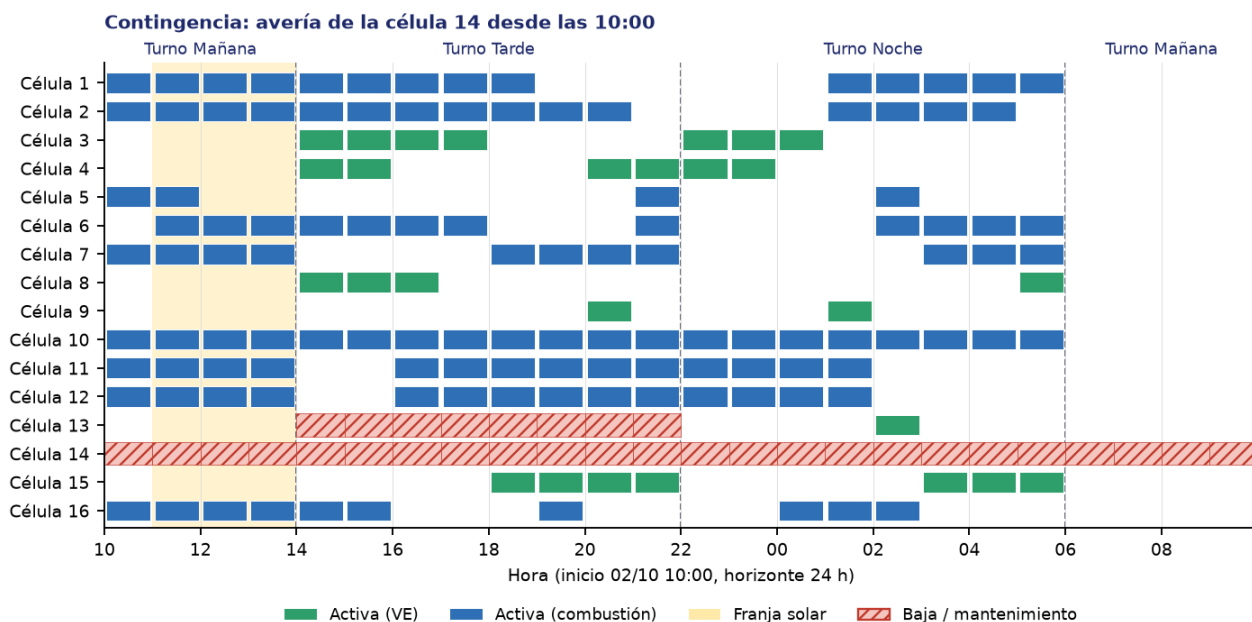


Figura 8. Plan tras la avería de la célula 14 (rayado rojo); estado FACTIBLE.

5.9 Contingencia grave: células 3, 14 y 15 averiadas

Con tres células averiadas desde las 10:00 el plan queda en estado **FACTIBLE**. Consume stock de seguridad en 3 pieza(s) y sirve todos los pedidos.

Pieza	Baja del SS	Se queda sin stock	Repone el SS	Stock mínimo
3	03/10 00:00	—	—	300
14	03/10 00:00	—	—	300
15	03/10 00:00	—	—	300

En este caso el motor consigue servir todos los pedidos y no genera aviso para dirección.

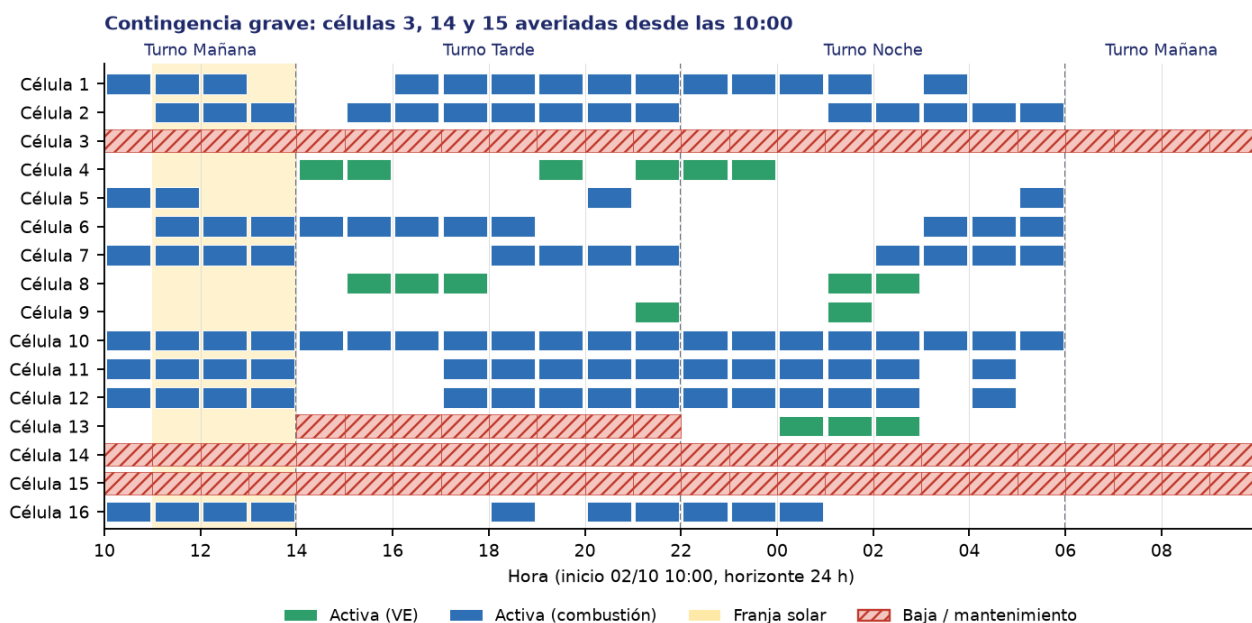
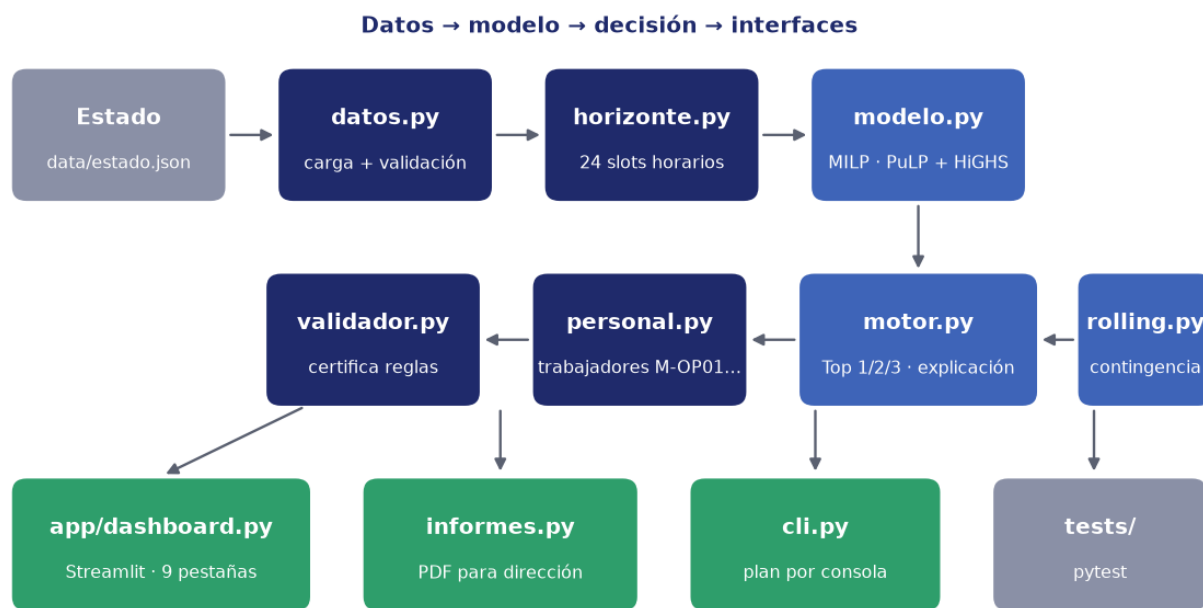


Figura 9. Plan de contingencia grave: células 3, 14 y 15 bloqueadas y resto trabajando al máximo posible.

6. La aplicación

6.1 Arquitectura



Las interfaces (verde) sólo llaman a motor.py / rolling.py: la lógica vive en el paquete kwd.

Figura 10. Módulos del proyecto kwd_motor.

6.2 Instalación y arranque en VS Code

- **Abrir la carpeta** kwd_motor en VS Code (Archivo → Abrir carpeta). Acepta instalar las extensiones recomendadas.
- **Intérprete:** está configurado el entorno .venv\Scripts\python.exe (si no aparece: Ctrl+Mayús+P → «Python: Select Interpreter»). Las dependencias están en requirements.txt.
- **Ejecutar y depurar** (F5, panel «Run and Debug»): elige una de las configuraciones.

Configuración	Qué hace
Dashboard (Streamlit)	Arranca la aplicación web en http://localhost:8501

Configuración	Qué hace
Plan por consola	Imprime el Top 3 y los KPIs de data/estado.json
Tests	Ejecuta pytest (reglas, validador, contingencia)

- **Sin VS Code:** doble clic en `iniciar_dashboard.bat` (fija PYTHONPATH y lanza Streamlit).
- **Por terminal (PowerShell):** `$env:PYTHONPATH="src"; .venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app\dashboard.py`

6.3 Recorrido por las pestañas del dashboard

Pestaña	Para qué sirve
Datos	Demanda: sólo 4 entradas enteras (piezas VE y COMB por semana y piezas VE y COMB corregidas del día); además bajas por turno, paradas programadas, stock actual y expediciones reales; se guarda en data/estado.json. Constantes en un expander de sólo lectura. No hay botón «Restaurar ejemplo»
Recomendación	Botón «Generar informe PDF» arriba. Top 1 (Índice KWD, máximo alcanzable, idoneidad, estado), «Qué activar / Por qué / Impacto» y alertas; aviso a dirección si el plan es CRÍTICO
Overview 24 h	Gantt de células (VE/COMB), resumen por turno, stock vs SS/óptimo y ocupación de almacén
Contingencia	Única pestaña de incidencias: células averiadas (desde/hasta) y personas o nº por rol; «Calcular plan de contingencia» sólo calcula al pulsar. Muestra resumen en lenguaje de planta, reubicación, máquinas, consumo de SS, aviso a dirección y KPIs antes/después; «Aplicar como incidencia real»
Planta en tiempo real	Sólo visualización: selector de hora, rejilla de 16 células con su estado, trabajadores asignados y stock frente a SS y óptimo
KPIs	Horas libres por rol y total (KPI principal), ocupación, stock vs óptimo al cierre de turno, almacén y energía
Trabajadores	Roster por trabajador (M-OP01...): puesto hora a hora, horas asignadas y libres
Alternativas	Top 1/2/3 lado a lado, con diferencias de KPIs
Semana	Simulación de 15 turnos con rolling horizon y los mismos 8 s por plan que la app (≈2,5 min en total): producción por turno y evolución del stock por pieza; descarga CSV

En la barra lateral se elige la fecha/hora de inicio y se pulsa **Calcular plan**.

6.4 Informe PDF y datos

- **Informe PDF:** pestaña «Recomendación» → «Generar informe PDF», o por consola `python -m kwd.cli --estado data/estado.json --inicio "2026-10-02 14:00" --pdf salida/informe.pdf`.
- **Editar datos:** en la pestaña Datos; cada cambio se guarda en data/estado.json (demanda semanal y diaria, bajas, paradas, stock actual, expediciones reales). No hay Excel.
- **Este documento** se regenera con `$env:PYTHONPATH="src"; .venv\Scripts\python.exe docs\generar_documento.py` (ejecuta el motor real, varios minutos).

7. Limitaciones y puntos abiertos

Presentamos las limitaciones con honestidad: forman parte de la solidez de la propuesta.

Punto	Qué ocurre	Cómo lo tratamos
Límite de 8 s por plan	El solver puede parar por tiempo (FACTIBLE); idoneidad del Top 1 de las 06:00: 96,4 %; las alternativas con gap > 50 % se descartan.	La idoneidad y la Índice KWD máximo alcanzable declaran el margen real de mejora; subir tiempo_limite_s lo reduce.
Gap relativo 0,1 %	Demostrar el óptimo exacto supera el tiempo disponible (8 s por plan); se acepta un gap relativo pequeño.	Diferencias de Índice KWD menores que el gap no son significativas.
Viernes noche sin cobertura del lunes	El horizonte termina el sábado a las 06:00 y el fin de semana no hay demanda; el primer camión del lunes 06:00 no queda protegido por el stock óptimo.	Pendiente: ampliar el horizonte o fijar un óptimo de viernes.
Supuestos por confirmar con KWD	Pieza exclusiva por célula, SS de 400/200, 16 ciclos de 1,5 h, franja solar 11-14 h, factor nocturno $\times 1,20$ y OEE 100 %.	Preguntas concretas en la sección 8; son parámetros o constantes del código.
Capacidad ideal (OEE 100 %)	Sin paradas, cambios de útil ni rechazos.	Bastaría un OEE por célula en las constantes.
Paradas como dato	No se decide cuándo conviene hacer el mantenimiento.	Entra como parada programada; el motor adelanta producción para cubrirla.
Contingencia a petición	El plan de contingencia se calcula al pulsar, no de forma automática.	Evita recálculos innecesarios; «Aplicar como incidencia real» lo consolida.

8. Plan de acción del equipo

Punto de partida: v3 funcional en local (motor MILP + dashboard + informes PDF). Hito final: **sábado 3 de octubre, 08:30, presentación del reto** (selección de finalistas 09:00, presentaciones 10:00).

Roles

#	Rol	Responsabilidad principal	Entregable
P1	Modelado y optimización (líder técnico)	Validar la formulación MILP, pesos y normalizaciones; revisar supuestos con KWD; ajustar la jerarquía de penalizaciones (SS, pedido no servido) y el rendimiento del solver en 8 s.	Modelo validado + justificación matemática (1 diapositiva)
P2	Datos y validación con KWD	Contrastar supuestos (pieza exclusiva, turnos, franja solar, camiones de 15 m ²); preparar estados realistas en la pestaña Datos.	Estados de demo (estado.json) + lista de supuestos confirmados/cambiados
P3	Dashboard / UX	Pulir el dashboard para uso en minutos; flujo de demo (cargar datos → planta en tiempo real → recomendación → contingencia → aviso a dirección).	Dashboard final + guion de la demo en vivo
P4	Informes y presentación	Diapositivas (problema → solución → demo → horas libres e impacto → idoneidad → próximos pasos); revisar el informe PDF.	Presentación (≤10 min) + informe PDF de ejemplo
P5	Pruebas y calidad	Escenarios límite (varias células averiadas, noche con poco personal, almacén lleno, demanda alta); comprobar que ninguna recomendación viola reglas; medir tiempos.	Informe de pruebas + 3 escenarios de demo

Cronograma

Franja	Actividad	Quién
Vie 14:00-15:00	Comida. Cada uno instala el proyecto (VS Code + iniciar_dashboard.bat) y lo arranca.	Todos
15:00-16:00	Lectura de CAMBIOS_V3 y de los supuestos; reparto de tareas; lista de preguntas para KWD.	Todos (P1 coordina)
16:00-17:00	Espacio RRHH / contacto con la empresa: resolver supuestos con KWD.	P2 (+ P1)
16:00-19:00	Ajustes del modelo según respuestas; escenarios de prueba; mejoras de UX; estructura del pitch.	P1, P5, P3, P4
19:00-21:00	Integración: congelar versión. Ensayo de demo completo con el estado oficial.	Todos
21:00-22:00	Cena.	—
22:00-00:30	Pulido: textos, gráficos, informe PDF final, diapositivas de idoneidad, horas libres y contingencia. Segundo ensayo cronometrado.	P3, P4 (P1/P5 soporte)
Sáb 07:30-08:30	Desayuno y comprobación final del portátil: app arrancada, estado cargado, PDF generado, plan B en vídeo/capturas.	Todos
Sáb 08:30	Presentación.	P4 + P1 (demo: P3)

Reglas de trabajo

- **Una única fuente de verdad:** docs/ESPECIFICACION.md con los cambios CAMBIOS_V2.md y CAMBIOS_V3.md, que prevalecen. Cualquier cambio de supuesto implica actualizar la documentación y el test.
- **Antes de congelar:** pytest en verde y validador sin incumplimientos en los escenarios de demo.
- **Plan B:** capturas y PDF generados de antemano por si falla el portátil.

Mensajes clave del pitch

- **1. Qué activar, por qué y con qué impacto:** una decisión clara y explicable, y a cada trabajador su puesto hora a hora.
- **2. Idoneidad demostrada:** el solver certifica el Top 1 con idoneidad 96,4 % (Índice KWD máximo alcanzable 67,72) y un validador independiente comprueba todas las reglas.
- **3. Personal sin tiempo muerto:** el criterio de más peso mide las horas libres reales; en la demo quedan 183 horas-persona libres en 24 h.
- **4. Stock óptimo y reposición:** el stock tiende a SS + un turno de demanda; ante una avería grave se consume SS para aguantar y se repone después, con aviso a dirección si hay pedidos sin servir.
- **5. Contingencia a petición:** en segundos, el plan de reubicación de personas y máquinas para una avería o una baja.

Preguntas para KWD (espacio de las 16:00)

Ordenadas por impacto en el modelo. P2 las lleva impresas y anota la respuesta junto a cada una.

#	Tema	Pregunta	Si la respuesta cambia...
1	Pieza	¿Cada célula fabrica una pieza exclusiva y un ciclo es una pieza?	SS y m ² cambian
2	SS	¿Los stocks de seguridad son 400 piezas por célula VE y 200 por combustión, o dependen de la pieza?	ss_ve / ss_comb (o SS por célula)
3	Camiones	¿Salen realmente cada 1,5 h desde las 06:00 (16 ciclos), con tantos camiones de 15 m ² como hagan falta?	Parámetros de expedición
4	Demanda	¿1.500 coches/día con doble de combustión que de VE es el régimen normal? ¿Cuándo se confirma la demanda corregida?	Demanda por defecto
5	Turnos	¿Los turnos son 06-14, 14-22 y 22-06? ¿Se trabaja fines de semana o con horas extra?	Turnos y días laborables
6	Energía	¿La franja solar (11-14 h, -15 %) y el sobrecoste nocturno (+20 %) son correctos? ¿Cuánto pesa la energía?	factor_solar, factor_noche; peso_energia

#	Tema	Pregunta	Si la respuesta cambia...
7	Personal	¿Cómo se registran las bajas por trabajador y se puede mover a un operario entre células durante un turno?	Reglas de asignación
8	Célula 10	¿La célula 10 (logística) debe estar siempre activa y no puede averiarse?	Regla de la célula 10
9	Stock óptimo	¿El stock óptimo (SS + un turno de demanda) es el objetivo correcto? ¿Es aceptable consumir SS ante una avería?	Penalizaciones B y de SS
10	Fin de semana	¿Cómo se planifica el fin de semana y el lunes por la mañana? ¿Cobertura mínima el viernes noche?	Horizonte / stock objetivo
11	OEE y paradas	¿Qué OEE reales tienen las células y quién decide las paradas programadas y con qué antelación?	OEE por célula; paradas como variable
12	Pesos	¿Los pesos 50/20/15/10/5 son fijos? ¿Se acepta medir R como tiempo muerto del personal presente?	Parámetros peso_*

Anexo. Glosario

Término	Significado
MILP	Programación lineal entera mixta: optimizar una función lineal con variables enteras (0/1) y continuas bajo restricciones lineales.
HiGHS	Solver de código abierto que resuelve el MILP (invocado vía PuLP).
Rolling horizon	Planificar 24 h, ejecutar sólo el primer turno y recalcular al avanzar el tiempo o ante una incidencia.
Gap relativo	Distancia entre la mejor solución y la mejor cota demostrada, en proporción.
Idoneidad	Índice KWD del plan / índice máximo alcanzable demostrado por el solver × 100. Mide qué parte de lo posible consigue el plan; el 100 absoluto no es alcanzable.
Índice KWD máximo alcanzable	Índice KWD del plan más el margen de mejora que permite la cota del solver.
Validador	Módulo que recalcula las reglas obligatorias y el Índice KWD sin usar el modelo; lista vacía = plan factible.
Horas libres / tiempo muerto	Horas-persona del personal presente sin trabajo productivo: presentes – carga × fracción de la hora produciendo.
SS (stock de seguridad)	Piezas mínimas de cada tipo (400 VE / 200 COMB). Un camión puede consumirlas; se reponen con máxima prioridad.
Stock óptimo	SS + demanda de un turno de la pieza (SS + demanda diaria / 3), objetivo al cierre de cada turno.
OEE	Overall Equipment Effectiveness: disponibilidad × rendimiento × calidad de una máquina. Aquí se supone 100 %.
Célula	Puesto de soldadura que fabrica una pieza exclusiva (VE o combustión).
VE / COMB	Vehículo eléctrico / vehículo de combustión.
Slot	Hora del horizonte (24 por plan).
Corte	Restricción añadida para excluir una configuración ya encontrada y obtener la siguiente mejor (Top 2, Top 3).
Franja solar	11:00–14:00: la energía fotovoltaica cubre el 15 % de la potencia (factor 0,85).
Contingencia	Plan recalculado a petición ante averías de células o bajas de personas, con reubicación y aviso a dirección.
OPTIMO / FACTIBLE / CRITICO / INVIABLE	Óptimo demostrado; parado por tiempo con gap; con pedidos sin servir (aviso a dirección); incumple almacén o reglas de células.